

Регистрация метаданных

Процесс регистрации метаданных заключается в получении данных из дистрибутива и дальнейшей регистрации этих данных в целевом сервисе.

Метаданные — это полное описание всех поддерживаемых типов объектов.

Как правило, регистрация метаданных осуществляется в процессе обновления приложения или сразу после него.

Функционал всех регистраторов выделен в приложение **metadata-registrator**. Это приложение и одноименный сервис в составе этого приложения, который содержит в себе логику разбора метаданных дистрибутива и производит регистрацию метаданных в **целевом сервисе**.

Целевой сервис - это middleware-сервис в составе облака, который принимает данные от сервиса регистрации в момент обновления приложений.

Сервис **metadata-registrator** значительно упрощает процедуру добавления новых источников и приемников регистрации метаданных, унифицируя процесс регистрации. Значительно ускоряются повторные обновления на ту же версию дистрибутива (даже для других приложений) за счет кэширования метаданных в базе сервиса регистрации.

Способы регистрации

Регистрация может производиться двумя способами: **гибким** или **упрощенным**.

- **При гибком способе регистрации** разработчик middleware-сервиса заводит на сервисе регистрации собственный **модуль регистрации** и реализует в нем логику разбора дистрибутива и передачи данных на свой сервис. Каждая из регистраций реализована таким образом, чтобы Хоттабыч ничего не знал о специфике их регистрации.

Модуль регистрации - это модуль на сервисе регистрации, отвечающий за сбор и регистрацию данных для определенного сервиса приемника. Отвечает за модуль разработчик middleware-сервиса.

Модули регистрации описывают определенные методы с фиксированной сигнатурой для сбора данных из дистрибутива и вызова самих регистраций, а Хоттабыч в нужные точки фаз обновления в правильном порядке их вызывает. Порядок регистраций выставляется зависимостями между модулями регистрации.

- **Упрощенный способ регистрации** не требует реализации модуля регистрации, а лишь добавление описания нового типа регистрации для ExtCollector и реализацию методов приема данных регистрации со строго заданной сигнатурой.

Упрощенный режим требует меньшего участия прикладного разработчика в процессе внедрения регистрации. В этой реализации ему лишь требуется описать формат файлов в специальном модуле платформы и реализовать определенный набор методов на сервисе, принимающем регистрационные данные. В данном режиме парсинг дистрибутива, слияние данных из модулей, осуществление вызовов на сервис и сохранение состояния между фазами сервис регистраторов берет на себя.

Для стабильности работы механизма регистраций в случае временной недоступности сервисов, принимающих регистрацию, реализован механизм **критичных/отложенных** регистраций, он позволяет дождаться их прохождения. При любом типе регистрации в случае недоступности/получения ошибки невозможности выполнить метод на запись регистратор повторно пытается эту регистрацию провести, пока она не выполнится. А разделение на критичные/отложенные регистрации позволяет разделить и ответственность регистрирующих сервисов в разрезе их простоя: если это **некритичный сервис**, то даже если он достаточно продолжительное время будет недоступен, это не повлияет на ход выполнения работ по выполнению обновлений других приложений. Если же это **критичный сервис**, то его недоступность лишь на время задержит проведение регистраций (и соответственно самих обновлений) других приложений.

Критичность регистрации - признак регистрации, указывающий на то, что без выполнения регистрации с этим признаком сервис может не запуститься, либо работать некорректно.

Добавление новых регистраций в мета-дистрибутив

Чтобы новые регистрации попали в мета-дистрибутив в файле [registrations.json](#) необходимо описать, какие файлы нужно запаковать и в дальнейшем использовать для регистрации. При заполнении файла укажите название регистрации (в соответствии с его названием в мета-дистрибутиве) и дополнительно расширение файла/название файла/регулярное выражение.

Например:

```
1 // название регистрации
2 "DistrReg_Clusters" : {
3
```

```
4 // расширение файла
5 "extensions":[
6   ".s3mod"
7 ]
8 },
```

Алгоритм регистраций в момент обновления

1. Хоттабыч спрашивает у **metadata-registrator**, о каких регистрациях ему известно и добавляет их в обновление.
2. На фазе подготовки Хоттабыч передает в **metadata-registrator** информацию об обновляемом дистрибутиве.
3. Регистратор скачивает дистрибутив, распаковывает его, производит разбор дистрибутива по логике всех модулей регистрации и сохраняет их в своей базе.
4. На каждой из фаз обновления Хоттабыч вызывает регистратора, который обходит модули регистрации, и если им есть, что делать - они передают регистрационные данные в свои сервисы.

Ограничения для middleware-сервисов, производящих регистрацию

Так как каждое обновление приложения в Хоттабыче будет вызывать цепочку регистраций данных в middleware-сервисах, недоступность одного из этих сервисов заблокирует работу всех обновлений. Поэтому к сервису, производящему регистрацию, предъявляются повышенные требования к стабильности его работы.

В процессе обновления самого сервиса тоже происходит регистрация, в том числе в самом себе. Из-за этого нежелательны обновления этих сервисов в блокирующем режиме. Подойдет, допустим, легкая конвертация. В случае, если без полного обновления не обойтись - этот сервис должен обновляться отдельно ото всех и в таком случае для него регистрация данных произойдет до блокировки самого сервиса.